

Überblick des Experiments 2 -- Malte Grube

Dieses Experiment testet die Qualität von automatisiert-generierten Fragen durch vier Large Language Models und deren Fähigkeit, verschiedene Fragetypen entsprechend spezifischer Bloom's Taxonomy-Level zu generieren. Dabei wurden drei verschiedene Prompting-Strategien verwendet, mit denen die Modelle Fragen generieren sollten. Details zu diesen Prompts werden aufgrund des Blindtests nicht gegeben. Das Thema der Fragen ist das ISO OSI Modell, welches in der Informatik eine wichtige Rolle spielt.

Das Experiment fokussiert sich auf die Beziehung zwischen Frageformaten (Multiple-Choice vs. Open-Ended) und kognitiven Anforderungsniveaus nach Bloom's revised Taxonomy. Es wird untersucht, wie verschiedene Spezifikationen in den Prompts (Angabe von Fragetyp, Bloom-Level, oder beidem zusammen) die pädagogische Effektivität der generierten Fragen beeinflussen.

Es folgen die Beschreibungen der drei Subexperimente, sowie eine Anleitung, wie Sie die Bewertungen vornehmen können.

Experiment 2a (exp2a.csv`) - Fragetyp-fokussiert

Es wurde eine Prompting-Strategie genutzt, die sich ausschließlich auf die Spezifikation des Fragetyps konzentriert:

- ****Eingabequelle:**** Entnommene Auszüge aus Vorlesungsskript
- ****Generiert:**** Fragen wurden mit Fokus auf spezifische Frageformate erstellt
- ****Strategie:****
 - Vorgabe des Fragetyps (Multiple-Choice oder Open-Ended)
 - Keine Vorgabe des kognitiven Levels
 - Das final bestimmte kognitive Level jeder Frage ist entscheidend für die pädagogische Effektivität

Experiment 2b (exp2b.csv`) - Bloom-Level-fokussiert

Es wurde eine Prompting-Strategie genutzt, die sich auf spezifische kognitive Level nach Bloom's Taxonomy konzentriert:

- ****Eingabequelle:**** Entnommene Auszüge aus Vorlesungsskript
- ****Generiert:**** Fragen wurden mit Fokus auf spezifische Bloom-Levels erstellt
- ****Strategie:****
 - Vorgabe des gewünschten Bloom-Levels (1-6)
 - Kein festes Frageformat vorgegeben
 - Fokus auf Alignment mit dem vorgegebenen kognitiven Level
 - Das durch Prompting vorgegebene Bloom-Level wird zudem den Bewertern vorenthalten

Experiment 2c (exp2c.csv`) - Kombinierte Spezifikation

Es wurde eine Prompting-Strategie genutzt, die beide Anforderungen integriert:

- ****Eingabequelle:**** Entnommene Auszüge aus Vorlesungsskript
- ****Generiert:**** Fragen wurden mit kombinierter Spezifikation erstellt

- ****Strategie:****
 - Vorgabe sowohl des Fragetyps als auch des Bloom-Levels
 - Untersuchung von Beziehungen zwischen Frageformat und kognitivem Level
 - Umfassende Analyse der pädagogischen Effektivität

Anleitung für Experten

Schritt 1: Verständnis der Bewertungskriterien

Lesen Sie die Experiment-spezifische Rubrik, um die Bewertungskriterien zu verstehen.

Diese Rubrik fokussiert sich auf die Bewertung der Fragen hinsichtlich ihrer pädagogischen Qualität und dem erreichten Bloom's Taxonomy-Level. ****Bloom's Level**** wird bewertet, um die kognitive Anspruchsebene der generierten Fragen zu analysieren.

Primär war der Plan gewesen, dass die Fragen durch Large Language Models ebenso ausgewertet werden sollen, jedoch wurde dies durch die Experten-Verfügbarkeit verworfen. Deshalb steht in der Experten-Rubrik zu jedem Bloom's Level auch eine kurze Beschreibung, was die jeweilige Stufe umfasst, und Trigger-Verben, die auf diese Stufe hinweisen.

Schritt 2: Verständnis der CSV-Struktur

Die `exp2a.csv` (16 Fragen), `exp2b.csv` (8 Fragen) und `exp2c.csv` (16 Fragen) enthalten:

- `sample\_id`: Eine eindeutige ID für jede Frage, die Ihnen hilft, die Fragen zu identifizieren
- Die jeweiligen 7 Kategorien zur Bewertung von 0-10 (beziehungsweise 1-6 für Bloom's Level):
 - `relevance` (Relevanz)
 - `clarity` (Klarheit)
 - `answerability` (Beantwortbarkeit)
 - `challenging` (Herausfordernd)
 - `value` (Wertigkeit)
 - `language` (Sprache)
 - `bloom\_rating` (Erreichtes Bloom-Level, Bewertung 1-6)
- Eine `answer\_problems`-Spalte, in der Sie LLM-basierte Antworten angeben können, bei denen beispielsweise der Wahrheitsgehalt der Antworten angezweifelt wird oder weiteres
- Eine `comments`-Spalte für weitere Anmerkungen. Dies könnten beispielsweise Indizien sein, wie: Die Frage ist ein Ankerbeispiel, indem sie besonders gut oder schlecht abschneidet, oder auch, dass die Frage nicht beantwortbar ist, weil sie zu unklar formuliert ist, oder zu stark vom Text abweicht. Dies kann geschehen, sobald höhere Bloom-Level erreicht werden, da diese Fragen über den Kontext hinausgehen können.

Anhand der CSV-Dateien können Sie die Fragen und deren Spezifikationen nachvollziehen, um diese Zeile für Zeile zu bewerten.

Die Dateien der einzelnen Fragen sind durch `sample\_id` nummeriert, sodass die Zuordnung erleichtert wird.

Der Zähler für die Fragen fängt für jedes Subexperiment (2a, 2b, 2c) jeweils bei 1 an.

Schritt 3: Bewertung von Experiment 2a (Fragetyp-fokussiert)

1. Öffnen Sie die jeweilige Experiment-CSV-Datei
2. Für jede Zeile:
 - Schauen Sie sich die entsprechende Frage an.
 - Bewerten Sie nach den Kategorien der Rubrik.

- Notieren Sie diverse Anmerkungen in der `comments`-Spalte, sofern passend.

Notiz für Fragenanzahl pro Student

Es kann passieren, dass die gegebene Zeit für Sie nicht ausreicht, um alle Fragen zu bewerten (muss aber nicht der Fall sein). Wenn dies recht schnell jedoch erkennbar ist, dann ist das Ziel, dass Sie jeweils zumindest 20 Fragen bewerten. Geplant sei dann eine 50%-Überlappung (10/20 Fragen) zwischen den Studenten, die wie folgt entsteht:

- ****Henrike:** Fragen 1-16 von Exp2a, 1-4 von Exp2b**
- ****Pia:** Fragen 11-16 von Exp2a, 1-8 von Exp2b, 1-6 von Exp2c**
- ****Lilith:** Fragen 5-8 von Exp2b, 1-16 von Exp2c**

Dankbarkeit für Ihre Unterstützung

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Qualität der generierten Fragen meines Experimentes zu bewerten.

Bewertungsrubrik

****Relevanz/Relevance (0-10 Punkte):****

Ist die Frage relevant zum Thema des Quelltexts?

- 10: Direkt bezogen auf Hauptthemen des Texts, alle Schlüsselbegriffe korrekt verwendet
 - Bsp: "Erläutern Sie, warum beim Application Layer nur wenig Systematisierung möglich ist."
- 8: Bezug zu Hauptthemen, meiste Schlüsselbegriffe korrekt verwendet
- 6: Wichtige Aspekte des Texts beachtet, einige Schlüsselbegriffe genutzt
- 4: Teilweise bezogen auf Textinhalt, wenige Schlüsselbegriffe verwendet
- 2: Schwacher Bezug zum Text, kaum relevante Begriffe verwendet
- 0: Kein erkennbarer Bezug zum Textinhalt
 - Bsp: "Wie funktioniert ein neuronales Netzwerk?"

****Klarheit/Clarity (0-10 Punkte):****

Ist die Fragestellung eindeutig und verständlich formuliert?

- 10: Eindeutige Formulierung, klare Fragestellung ohne Mehrdeutigkeiten
 - Bsp: "Welche Kernaufgaben hat der Data Link Layer?"
- 8: Weitgehend eindeutig, minimale Unklarheiten
- 6: Überwiegend verständlich, wenige Mehrdeutigkeiten
- 4: Mehrere unklare Formulierungen, aber grundsätzlich verständlich
- 2: Erhebliche Unklarheiten, schwer verständliche Formulierung
- 0: Unverständlich oder unlogische Struktur
 - Bsp: "Was der Data Link Layer macht für Funktionen?"

****Beantwortbarkeit/Answerability (0-10 Punkte):****

Können Studierende die Frage wahrscheinlich basierend auf dem bereitgestellten Material beantworten?

- 10: Alle nötigen Informationen für vollständige Antwort im Text vorhanden
 - Bsp: "Beschreiben Sie die drei Grundkonzepte des Application Layers."
- 8: Wesentliches im Text, minimale Schlussfolgerungen nötig
- 6: Grundlegende Informationen im Text, gewisses Interpretieren erforderlich
- 4: Einige relevante Informationen im Text, viel Eigeninitiative notwendig
- 2: Wenige Hinweise im Text, somit größtenteils externes Wissen erforderlich
- 0: Keine ausreichenden Informationen im Text verfügbar
 - Bsp: "Welche historische Entwicklung führte zur Entstehung des Application Layers in den 1970er Jahren?"

****Herausfordernd/Challenging (0-10 Punkte):****

Ist die Frage herausfordernd? Ermutigt sie Studierende zum aktiven Denken?

- 10: Erfordert eine tiefgehende Analyse des gesamten Textes
 - Bsp: "Bewerten Sie kritisch, wie die geringe Systematisierung des Application Layers die Entwicklung von Netzerkanwendungen beeinflusst."
- 8: Integration von Informationen aus weit auseinanderliegenden Textabschnitten nötig
- 6: Finden und Kombinieren von Informationen aus verschiedenen Textabschnitten erforderlich
- 4: Grundlegendes Verständnis des Textes nötig, aber keine tiefgehende Analyse
- 2: Auffinden von Informationen im Text nötig
- 0: Trivial, keine Denkleistung nötig
 - Bsp: "Ist der Application Layer systematisch aufgebaut? (Ja/Nein)"

****Wertigkeit/Value (0-10 Punkte):****

Wird die Frage vom Dozenten als fachlich / didaktisch / technisch sinnvoll erachtet?

- 10: Fachlich präzise, didaktisch wertvoll
 - Bsp: "Erläutern Sie die Bedeutung der Flusskontrolle im Transport Layer."
- 8: Gute Frage mit kleineren Schwächen
- 6: Grundanliegen erkennbar, aber ist ungünstig positioniert
- 4: Frage ist fachlich oder didaktisch unglücklich
- 2: Frage ist größtenteils problematisch
- 0: Frage ist nicht sinnvoll verwendbar
 - Bsp: "Wie viele Transport Layer gibt es?" (Missverständnis, weil es nur einen gibt)

****Sprache/Language (0-10 Punkte):****

Ist die vom System benutzte Sprache hinreichend präzise und verständlich?

- 10: Sprache ist präzise und angemessen
 - Bsp: "Welche Aufgaben erfüllt der Application Layer?"
- 7: Sprache ist verständlich, könnte präziser sein
- 5: Sprache ist aufgebläht, schwulstig, schwerfällig
 - Bsp: "Angenommen, im Netzwerk gibt es [...]. Was ist hierbei zu beachten, und welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?"
- 3: Sprache ist überladen, weitschweifig, sehr schwerfällig
- 0: Sprache ist nicht wirklich verständlich

****Bloom's Level (Stufen 1-6):****

Bestimme das Niveau der Frage bezüglich Bloom's Taxonomie (Zahl zwischen 1 bis 6). Studiere dazu, welche kognitiven Prozesse die einzelnen Stufen der Taxonomie beschreiben. Gib somit final die Stufe an, die am besten zu der Frage passt. Die Stufen sind:

1. ****Remembering:**** Abruf relevanten Wissens aus dem Langzeitgedächtnis, indem der Schwerpunkt auf dem Erkennen und Erinnern von Fakten liegt.
 - Verben: Definieren, beschreiben, aufzählen, identifizieren, auflisten, zuordnen, benennen, skizzieren, zitieren, auswählen
2. ****Understanding:**** Erkennen der Bedeutung von Anweisungen, z.B. mündlicher, schriftlicher und grafischer Kommunikation.
 - Verben: Klarstellen, klassifizieren, vergleichen, gegenüberstellen, detaillieren, erklären, umschreiben, neu schreiben, zusammenfassen, übersetzen
3. ****Applying:**** Durchführen oder Anwenden eines Verfahrens in einer bestimmten Situation.
 - Verben: Anwenden, Berechnen, Vorführen, Ermitteln, Untersuchen, Veranschaulichen, Verändern, Simulieren, Lösen, Nutzen
4. ****Analyzing:**** Zerlegung von Material in seine Bestandteile und Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander oder zu einer Gesamtstruktur oder einem Gesamtzweck.
 - Verben: Analysieren, zerlegen, erkennen, differenzieren, unterscheiden, prüfen, untersuchen, optimieren, in Beziehung setzen, trennen
5. ****Evaluating:**** Urteile auf der Grundlage etablierter Kriterien und Standards fällen.
 - Verben: Bewerten, schlussfolgern, kritisieren, verteidigen, bewerten, benoten, interpretieren, beurteilen, begründen, überprüfen
6. ****Creating:**** Zusammenfügen oder Neuorganisieren von Elementen zu einem zusammenhängenden Ganzen.
 - Verben: Zusammenstellen, codieren, kompilieren, konstruieren, erstellen, entwerfen, entwickeln, erweitern, verbessern, reorganisieren

Stichproben-Fragen

Experiment 2A

Frage 001 **Henrike, Lilith**

Frage: Welche Aussage beschreibt korrekt einen fundamentalen Unterschied zwischen der Flusssteuerung im Transport Layer (4) und der Flusssteuerung im Data Link Layer (2)?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Flusssteuerung im Transport Layer berücksichtigt die spezifischen Charakteristiken der Teilnehmer, während die Flusssteuerung im Data Link Layer generische Strategien wie Zwischenpuffern oder Herunterregeln verwendet, wenn der Sender zu schnell für den Empfänger sendet. (Richtig)
- b) Die Flusssteuerung im Transport Layer befasst sich ausschließlich mit End-to-End-Kommunikation, während der Data Link Layer ausschließlich für die Node-to-Node-Flusssteuerung zuständig ist. (Falsch)
- c) Der Transport Layer implementiert Flusssteuerung durch Fehlererkennung und -korrektur, während der Data Link Layer dies durch Quality of Service (QoS)-Garantien erreicht. (Falsch)
- d) Die Flusssteuerung im Transport Layer ist optional, während sie im Data Link Layer eine obligatorische Kernaufgabe darstellt. (Falsch)
- e) Der Transport Layer verwendet Segmentierung als Hauptmethode der Flusssteuerung, während der Data Link Layer ausschließlich auf Medienzugriffskontrolle setzt. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	6
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens

Frage 002 **Henrike, Lilith**

Frage: Welche OSI-Schichten implementieren Funktionen zur Flusssteuerung und worin unterscheiden sich deren Ansätze konzeptionell?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Schichten 2 (Data Link), 3 (Network) und 4 (Transport) implementieren Flusssteuerung, wobei Layer 2 lokale Übertragungsprobleme behandelt, Layer 3 zwischen Node-to-Node und End-to-End unterscheidet und Layer 4 die spezifischen Charakteristiken der Teilnehmer berücksichtigt. (Richtig)
- b) Nur die Schichten 2 (Data Link) und 4 (Transport) implementieren Flusssteuerung, wobei Layer 2 sich auf Fehlerkorrektur konzentriert und Layer 4 auf die Bandbreitengarantie. (Falsch)
- c) Die Schichten 1 (Physical), 2 (Data Link) und 5 (Session) implementieren Flusssteuerung, wobei Layer 1 die physikalische Signalrate reguliert, Layer 2 die Übertragungsgeschwindigkeit anpasst und Layer 5 dies durch Synchronisationspunkte erreicht. (Falsch)
- d) Alle Schichten außer Layer 7 (Application) implementieren verschiedene Arten der Flusssteuerung, da dies eine Grundfunktion jeder Netzwerkschicht ist. (Falsch)
- e) Nur Layer 3 (Network) implementiert Flusssteuerung mit den Konzepten End-to-End und Node-to-Node, während andere Schichten sich auf Fehlerkorrektur und Adressierung konzentrieren. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens

Frage 003 **Henrike, Lilith**

Frage: Analysieren Sie die verschiedenen Implementierungen der Flusssteuerung in den Schichten 2, 3 und 4 des OSI-Modells. Inwiefern unterscheiden sich ihre spezifischen Funktionen, und welche architektonischen Vorteile bietet diese Verteilung der Flusssteuerungsmechanismen über mehrere Schichten?

Antwort: Die Flusssteuerung im Data Link Layer (Schicht 2) konzentriert sich auf die direkte Verbindung zwischen benachbarten Netzwerkknoten und implementiert grundlegende Strategien wie Zwischenpuffern, Herunterregeln oder Wartenlassen, wenn ein Sender zu schnell für den direkten Empfänger sendet. Im Network Layer (Schicht 3) wird die Flusssteuerung erweitert und unterscheidet zwischen End-to-End-Kontrolle (vom ursprünglichen Sender zum endgültigen Empfänger) und Node-to-Node-Kontrolle (zwischen einzelnen Netzwerkknoten). Der Transport Layer (Schicht 4) optimiert die Flusssteuerung weiter, indem er die spezifischen Charakteristiken der Kommunikationsteilnehmer berücksichtigt. Diese Schichtung der Flusssteuerung bietet architektonische Vorteile, da jede Schicht unterschiedliche Problemebenen adressiert: Schicht 2 löst lokale Überlastungen zwischen direkt verbundenen Geräten, Schicht 3 koordiniert den Datenfluss über verschiedene Netzwerke hinweg, und Schicht 4 optimiert die Ende-zu-Ende-Kommunikation basierend auf den Eigenschaften der beteiligten

Anwendungen. Diese Verteilung ermöglicht eine granulare Kontrolle des Datenflusses auf verschiedenen Abstraktionsebenen und steigert die Gesamteffizienz und Robustheit des Netzwerks.
(Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,4
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1 Analysieren . Level 4

Frage 004 **Henrike, Lilith**

Frage: Analysieren Sie die Flusssteuerungsmechanismen auf den verschiedenen Schichten des OSI-Modells (insbesondere auf den Schichten 2, 3 und 4) und erläutern Sie, warum die Implementierung der Flusssteuerung auf mehreren Ebenen notwendig ist, obwohl dies scheinbar redundant erscheint. Beziehen Sie in Ihre Analyse ein, wie sich die Zielsetzungen der Flusssteuerung auf den verschiedenen Schichten unterscheiden und welche spezifischen Probleme sie jeweils adressieren.

Antwort: Die Flusssteuerung auf verschiedenen OSI-Schichten dient unterschiedlichen Zwecken und adressiert spezifische Herausforderungen:

Die Flusssteuerung auf Schicht 2 (Data Link Layer) erfolgt direkt zwischen physisch verbundenen Geräten und behandelt lokale Übertragungsprobleme wie Pufferüberläufe bei unterschiedlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Sie implementiert Mechanismen wie "Zwischenpuffern", "Herunterregeln" oder "Warten lassen", um eine zuverlässige Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu gewährleisten.

Auf Schicht 3 (Network Layer) erweitert sich die Flusssteuerung auf netzwerkübergreifende Kommunikation und unterscheidet zwischen End-to-End- und Node-to-Node-Strategien. Sie muss mit heterogenen Netzwerken und unterschiedlichen Layer-2-Technologien umgehen können und verhindert Überlastungen in Routing-Pfaden zwischen entfernten Endpunkten.

Die Flusssteuerung auf Schicht 4 (Transport Layer) ist anwendungsorientiert und berücksichtigt die spezifischen Charakteristiken der kommunizierenden Teilnehmer. Sie stellt sicher, dass Daten

entsprechend der Verarbeitungskapazität der Anwendungen übertragen werden und kann Quality-of-Service-Parameter garantieren.

Diese scheinbare Redundanz ist notwendig, weil jede Schicht andere Verantwortungsbereiche und Sichtbarkeiten hat. Die Schicht-2-Flusssteuerung hat keine Kenntnis über das Gesamtnetzwerk, während die Schicht-3-Flusssteuerung nichts über Anwendungsanforderungen weiß. Nur durch die koordinierte Implementierung auf allen Ebenen kann eine optimale End-to-End-Kommunikation über heterogene Netzwerke mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen gewährleistet werden. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	4,5
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Erläutern - Level 2 Analysieren - Level 4

Frage 005 **Henrike, Lilith**

Frage: Auf welcher Schicht des ISO-OSI-Modells ist die End-to-End-Flusssteuerung zwischen den eigentlichen Kommunikationsendpunkten (Teilnehmern) angesiedelt, die die Charakteristik dieser Teilnehmer berücksichtigt?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Data Link Layer (Schicht 2) (Falsch)
- b) Network Layer (Schicht 3) (Falsch)
- c) Transport Layer (Schicht 4) (Richtig)
- d) Application Layer (Schicht 7) (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	6
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	

comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1
----------	--

Frage 006 **Henrike, Lilith**

Frage: In welcher Schicht des ISO-OSI-Modells werden primär Strategien zur Steuerung der Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen direkt verbundenen Knoten implementiert, um Probleme zu adressieren, wenn ein Sender zu schnell für einen Empfänger sendet?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Data Link Layer (Schicht 2) (Richtig)
- b) Network Layer (Schicht 3) (Falsch)
- c) Transport Layer (Schicht 4) (Falsch)
- d) Session Layer (Schicht 5) (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1

Frage 007 **Henrike, Lilith**

Frage: In welchen Schichten des ISO-OSI-Modells wird Flusskontrolle als Kernaufgabe implementiert, und was ist jeweils der spezifische Fokus oder Anwendungsbereich dieser Flusskontrolle in den betreffenden Schichten?

Antwort:

- a) Nur im Transport Layer (4), wo sie die Charakteristika der Endteilnehmer nutzt, um die Übertragungsrate anzupassen. (Falsch)
- b) Im Data Link Layer (2), wo sie die Übertragungsrate zwischen direkt verbundenen Geräten steuert (z.B. bei zu schnellem Sender für den Empfänger), im Network Layer (3), wo sie end-to-end (Sender zum entfernten Empfänger) oder node-to-node (jeweils zwischen benachbarten Knoten) implementiert wird, und im Transport Layer (4), wo sie die Teilnehmer-Charakteristik nutzt. (Richtig)

- c) Ausschließlich im Network Layer (3), da dieser für die end-to-end- oder node-to-node-Flusssteuerung zwischen Netzwerken verantwortlich ist. (Falsch)
- d) Im Session Layer (5), wo sie die Synchronisation von Datenströmen durch Setzen von Zwischenpunkten gewährleistet, und im Presentation Layer (6), wo sie die Kompression von Datenströmen zur Steuerung der Datenmenge umsetzt. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1

Frage 008 **Henrike**

Frage: Vergleichen Sie die Mechanismen der Flußsteuerung in Layer 2, Layer 3 und Layer 4 des ISO-OSI-Modells hinsichtlich ihres Wirkungsbereichs und ihrer Zielsetzung und nennen Sie jeweils ein charakteristisches Prinzip oder eine typische Maßnahme.

- a) Layer 2 (Data Link): Wirkungsbereich zwischen direkt verbundenen Knoten (Node-to-Node), Zielsetzung ist die Anpassung der Senderate an die Verarbeitungsgeschwindigkeit des direkten Empfängers. Typische Maßnahme: Zwischenpuffern oder Herunterregeln der Senderate. (Richtig)
- b) Layer 3 (Network): Wirkungsbereich entweder End-to-End (vom ursprünglichen Sender zum endgültigen Empfänger) oder Node-to-Node (zwischen Routing-Knoten), Zielsetzung ist die Vermeidung von Überlastung im Netzwerkpfad. Typische Maßnahme: Strategien zur Steuerung bei zu hoher Senderate über mehrere Netzwerkhops hinweg. (Richtig)
- c) Layer 4 (Transport): Wirkungsbereich End-to-End zwischen den kommunizierenden Teilnehmern, Zielsetzung ist die Anpassung der Senderate an die Charakteristik des entfernten Empfängerteilnehmers. Typische Maßnahme: Nutzung der Teilnehmer-Charakteristik zur Steuerung. (Richtig)
- d) Layer 2 (Data Link): Wirkungsbereich netzwerkübergreifend, Zielsetzung ist die Garantie von Dienstgüteparametern (QoS) wie Latenz. Typische Maßnahme: Reservieren von Bandbreite. (Falsch)
- e) Layer 3 (Network): Wirkungsbereich beschränkt auf die Synchronisation von Sitzungspunkten innerhalb einer Verbindung. Typische Maßnahme: Setzen von Zwischenpunkten (Checkpoints). (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,2
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1 Vergleichen - Level 2

Frage 009 **Henrike**

Frage: Die Kontrolle des Datenflusses ist eine wiederkehrende Aufgabe in mehreren Schichten des OSI-Modells. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die spezifischen Ansätze oder den Fokus der Flusskontrolle in den jeweiligen Schichten korrekt?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Im Data Link Layer zielt die Flusskontrolle primär darauf ab, Überlastung zwischen direkt verbundenen Sender- und Empfängergeräten über eine möglicherweise unsichere physikalische Verbindung zu verhindern. (Richtig)
- b) Der Network Layer implementiert Flusssteuerung sowohl End-to-End, das heisst vom ursprünglichen Sender zum finalen Empfänger, als auch Node-to-Node, also zwischen einzelnen vermittelnden Knoten. (Richtig)
- c) Die Flusssteuerung im Transport Layer ist darauf ausgelegt, die Teilnehmer-Charakteristik zu berücksichtigen und somit die Übertragungsrate an die spezifischen Anforderungen und Fähigkeiten der Endanwendungen anzupassen. (Richtig)
- d) Eine Flusskontrolle, die sich auf das Setzen von Zwischenpunkten zur Synchronisation des Datenaustauschs konzentriert, ist eine Kernaufgabe des Session Layers. (Falsch)
- e) Der Physical Layer ist für die grundlegende Flusskontrolle von Bits verantwortlich, indem er Übertragungsraten basierend auf der Medienbeschaffenheit dynamisch anpasst. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	1

answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens

Frage 010 **Henrike, Lilith**

Frage: Welche Aussage(n) beschreibt/beschreiben die konzeptionelle Unterscheidung der Flusssteuerung (Flow Control) innerhalb des ISO-OSI-Modells korrekt?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Flusssteuerung auf dem Transport Layer fokussiert sich auf die End-to-End-Steuerung unter Berücksichtigung der individuellen Teilnehmercharakteristiken, während die Flusssteuerung auf dem Data Link Layer primär Übertragungsfehler auf einer direkten Verbindung kompensiert, wenn ein Sender für den Empfänger zu schnell agiert. (Richtig)
- b) Die Flusssteuerung auf dem Network Layer regelt das Übertragungstempo von Knoten zu Knoten innerhalb des Netzwerks, um Engpässe zu vermeiden, wohingegen die Flusssteuerung auf dem Data Link Layer speziell die Segmentierung von Daten in Bytes vor der physikalischen Übertragung orchestriert. (Falsch)
- c) Der Data Link Layer implementiert eine Medienzugriffsstrategie, die implizit die Flusssteuerung beinhaltet, indem er das Senden, Warten und Beheben von Kollisionen koordiniert, wohingegen der Network Layer eine End-to-End-Flusssteuerung für Teilnehmer über unterschiedliche Netzwerktechnologien hinweg sicherstellt. (Falsch)
- d) Die Flusssteuerung des Transport Layers gewährleistet die Quality of Service (QoS) durch spezifische Garantien für Bandbreite und Latenz, während die Flusssteuerung des Network Layers die optimale Auswahl von Zwischenknoten für nicht direkt verbundene Kommunikationspartner sicherstellt. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1

Frage 011 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Der Text beschreibt die Aufgaben verschiedener Schichten des ISO-OSI-Modells. Die Flusssteuerung (Flußkontrolle/Flußsteuerung) wird explizit in mehreren Schichten als Kernaufgabe

genannt. Analysieren Sie die Unterschiede in der Art und dem Geltungsbereich der Flusssteuerung zwischen den im Text beschriebenen Schichten.

Antwort:

Die Flusssteuerung dient allgemein dazu, zu verhindern, dass ein schneller Sender einen langsameren Empfänger überfordert. Ihre Implementierung und ihr Geltungsbereich unterscheiden sich jedoch signifikant zwischen den Schichten:

a) Im Data Link Layer (Schicht 2) wird die Flusskontrolle lokal zwischen direkt verbundenen Knoten angewendet, um die Übertragung über einen einzelnen physikalischen Link zu regeln. Die Strategien umfassen Zwischenpuffern, Herunterregeln oder das Wartenlassen des Senders, wenn der Empfänger über diesen spezifischen Link überlastet ist. (Richtig)

b) Im Network Layer (Schicht 3) bezieht sich die Flusssteuerung auf die Übertragung zwischen nicht direkt verbundenen Knoten innerhalb oder über verschiedene Netzwerke hinweg. Der Text unterscheidet hierbei zwischen "End-to-End"-Flusssteuerung (vom ursprünglichen Sender zum weit entfernten Empfänger über mehrere Hops) und "Node-to-Node"-Flusssteuerung (zwischen jedem einzelnen Zwischenknoten und dem nächsten im Pfad). (Richtig)

c) Im Transport Layer (Schicht 4) ist die Flusssteuerung auf die Kommunikation zwischen den beliebigen Teilnehmern eines Netzes ausgerichtet und nutzt dabei die spezifischen Charakteristika dieser Teilnehmer. Sie ist Ende-zu-Ende konzipiert und gewährleistet, dass der Empfänger auf Anwendungsebene nicht überfordert wird, unabhängig von den dazwischenliegenden Netzwerk- oder Link-Eigenschaften. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	1,4
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissensc- Level 1 Analysieren - Level 4

Frage 012 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Das ISO-OSI-Modell weist in verschiedenen Schichten Funktionalitäten auf, die sich oberflächlich ähneln, jedoch unterschiedliche operative Kontexte und Ziele verfolgen. Erläutern Sie am Beispiel der Flusskontrolle (Flow Control) die spezifischen Unterschiede in deren Implementierung und Zielsetzung zwischen dem Data Link Layer (Schicht 2), dem Network Layer (Schicht 3) und dem Transport Layer (Schicht 4).

Antwort: Die Flusskontrolle unterscheidet sich in den genannten Schichten hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs und ihrer primären Zielsetzung:

- a) Auf dem Data Link Layer (Schicht 2) ist die Flusskontrolle darauf ausgelegt, zu verhindern, dass ein Sender den direkt verbundenen Empfänger auf demselben physischen Link überlastet. Ihr Fokus liegt auf der lokalen, hop-by-hop Steuerung des Datenflusses innerhalb eines einzelnen Netzwerksegments, um Pufferüberläufe und Datenverluste zu vermeiden, beispielsweise durch Zwischenpuffern oder Anhalten des Senders. (Richtig)
- b) Auf dem Network Layer (Schicht 3) befasst sich die Flusskontrolle mit der Steuerung des Datenflusses über potenziell mehrere Zwischenknoten und Netzwerke hinweg. Sie kann sowohl End-to-End (vom Ursprungssender zum Zielempfänger über das gesamte Netzwerk) als auch Node-to-Node (zwischen direkt verbundenen Routern im Pfad) implementiert sein, um Netzüberlastung zu vermeiden und einen effizienten Pakettransport über das Internetnetwork sicherzustellen. (Richtig)
- c) Auf dem Transport Layer (Schicht 4) ist die Flusskontrolle ausschließlich End-to-End zwischen den kommunizierenden Endteilnehmern (Anwendungen) implementiert. Ihr Hauptziel ist es, die Datenübertragungsrate an die Verarbeitungs- und Pufferkapazität der empfangenden Anwendung anzupassen, unter Berücksichtigung der "Teilnehmer-Charakteristik". Dies gewährleistet, dass eine Anwendung nicht mit Daten überflutet wird, die sie nicht zeitnah verarbeiten kann, und trägt zur Sicherstellung der Dienstqualität (QoS) bei. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,5
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1 Erläutern - Level 5

Frage 013 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Welche der folgenden Zuordnungen zwischen OSI-Schicht und Kernaufgabe sind korrekt? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Codierung/Decodierung logischer Werte – Physical Layer 1 (Richtig)
- b) Medienzugriff – Network Layer 3 (Falsch)
- c) Fehlerkontrolle – Data Link Layer 2 (Richtig)
- d) Endian-Ness-Konvertierung – Presentation Layer 6 (Richtig)
- e) Dienstqualität-Garantien – Session Layer 5 (Falsch)
- f) Sitzungsaufbau und -beendigung – Application Layer 7 (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	6
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1

Frage 014 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Welche der folgenden Zuordnungen von Kernaufgaben zu OSI-Schichten ist ausschließlich zutreffend?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Fehlerkontrolle – Data Link Layer; Routing – Network Layer; Verschlüsselung – Presentation Layer (Richtig)
- b) Medienzugriff – Physical Layer; Dienstqualität – Network Layer; Sitzungen – Transport Layer (Falsch)
- c) Kompression – Application Layer; Identifikation – Session Layer; Segmentierung – Presentation Layer (Falsch)
- d) Flusssteuerung – Physical Layer; Adressierung (Teilnehmer) – Data Link Layer; Endian-Ness – Presentation Layer (Falsch)

—

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	6
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	

comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1
----------	--

Frage 015 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Erläutern Sie die unterschiedlichen Wirkungsradien der Fehlerkontrolle im Data Link Layer und der Dienstqualitätsfunktionen im Transport Layer. Warum genügt eine lückenlose Fehlerkontrolle auf Schicht 2 nicht, um die in Schicht 4 geforderte Quality of Service (QoS) für eine Ende-zu-Ende-Verbindung sicherzustellen? Skizzieren Sie einen schichtübergreifenden Lösungsansatz, der gleichzeitig niedrige Bitfehlerraten, garantierte Bandbreite und maximale Latenzgrenzen einhält.

Antwort: Die Fehlerkontrolle in Schicht 2 wirkt nur segmentweise: CRC, ARQ oder FEC korrigieren Bit- und Frame-Fehler auf der jeweiligen Punkt-zu-Punkt-Strecke, ohne Kenntnis des Gesamtpfades. Ende-zu-Ende-Eigenschaften wie Gesamtverzögerung, Jitter und Durchsatz werden jedoch durch alle Teilstrecken, deren Queuing-Zustände und das Routing beeinflusst; sie liegen daher außerhalb des Einflussbereichs einer einzelnen Link-Ebene. Schicht 4 muss deshalb Dienstqualitätsparameter Ende-zu-Ende sichern, z. B. durch Ressourcenreservierung, Fluss- und Stausteuering, Sequenzierung und paketübergreifende Verlustbehandlung. Ein konsistenter Lösungsansatz koppelt a) robuste Fehlerkontrolle und selektives ARQ auf jeder Link-Strecke, b) priorisierte oder reservierte Frames in Schicht 2 (z. B. 802.1Q/p), c) QoS-fähiges Routing oder DiffServ/MPLS in Schicht 3 zur Bandbreitengarantie, und d) Transportprotokolle mit RTT-basierter Fluss- und Stausteuering sowie Timeout-Retransmission (z. B. TCP, RTP mit RSVP). Erst dieses Zusammenspiel hält die Bitfehlerrate niedrig, stellt reservierte Bandbreite bereit und begrenzt die End-to-End-Latenz. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	23
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Erläutern - Level 2 Lösen/Skizzieren eines Lösungsansatzes - Level 3

Frage 016 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Vergleichen Sie die Flusskontrolle des Data-Link-Layers mit der des Network-Layers unter den Aspekten a) Schutzziel, b) typische Realisierungsmethoden und c) räumliche Wirkungsebene, und erläutern Sie anhand jeweils eines prototypischen Verfahrens, wie die beiden Layer ihre unterschiedlichen Aufgaben umsetzen.

Antwort: a) Data-Link-Layer: Schutzziel ist die Verhinderung einer Überlastung des unmittelbar angeschlossenen Empfängerknotens; b) typische Methode ist das Sliding-Window-Verfahren mit ACK/NACK-Quittungen; c) die Wirkungsebene ist ausschließlich node-to-node auf einer einzelnen Übertragungsstrecke. Network-Layer: a) Schutzziel ist die Begrenzung der Last im gesamten Netz zur Vermeidung von Staus in Zwischenknoten; b) typisches Verfahren ist eine End-to-End- oder Hop-by-Hop-Congestion-Control wie der „leaky bucket“; c) die Wirkung erstreckt sich netzweit über mehrere Zwischenknoten hinweg. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	2
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Vergleichen - Level 2

Experiment 2B

Frage 001 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Identifizieren Sie die Schicht des ISO-OSI-Modells, die für die Bereitstellung einer fehlergesicherten Übertragung über einen möglicherweise nicht fehlergesicherten Physical Layer verantwortlich ist und nennen Sie drei ihrer Kernaufgaben.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Data Link Layer (Layer 2) mit den Kernaufgaben Fehlerkontrolle, Flußkontrolle und Segmentierung (Richtig)
- b) Network Layer (Layer 3) mit den Kernaufgaben Adressierung, Routing und Flußsteuerung (Falsch)
- c) Physical Layer (Layer 1) mit den Kernaufgaben Codierung, Transport und Decodierung (Falsch)
- d) Transport Layer (Layer 4) mit den Kernaufgaben Adressierung, Flußsteuerung und Dienstqualität (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens- Level 1

Frage 002 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Vergleichen Sie die Aufgaben der Flusskontrolle auf den verschiedenen Schichten des OSI-Modells und erklären Sie, worin der wesentliche Unterschied zwischen der Flusskontrolle auf Schicht 2 (Data Link Layer), Schicht 3 (Network Layer) und Schicht 4 (Transport Layer) besteht.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Flusskontrolle auf Schicht 2 befasst sich mit Strategien, wenn der Sender für den Empfänger zu schnell sendet (z.B. Zwischenpuffern), während auf Schicht 3 zwischen End-to-End-Flusssteuerung (vom Sender zum entfernten Empfänger) und Node-to-Node-Flusssteuerung (von jedem Knoten zum Nächsten) unterschieden wird. Auf Schicht 4 wird die Flusskontrolle auf die spezifischen Charakteristiken der Teilnehmer zugeschnitten. (Richtig)

- b) Die Flusskontrolle ist auf allen drei Schichten identisch und dient lediglich dazu, die Übertragungsgeschwindigkeit zu regulieren. (Falsch)
- c) Die Flusskontrolle auf Schicht 2 bezieht sich auf End-to-End-Verbindungen, während sie auf Schicht 3 für Node-to-Node-Verbindungen zuständig ist. Schicht 4 bietet keine Flusskontrolle. (Falsch)
- d) Die Flusskontrolle auf Schicht 2 kümmert sich um Fehlerkorrektur, auf Schicht 3 um Routing und auf Schicht 4 um Verschlüsselung der Daten. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,2
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1 Vergleichen -Level 2 Erklären - Level 2

Frage 003 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Differenzieren Sie die primären Aufgaben der Flusskontrolle im Data Link Layer (Layer 2) von jener im Transport Layer (Layer 4) im ISO-OSI-Modell hinsichtlich ihres Geltungsbereichs und ihrer Zielsetzung.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Flusskontrolle im Data Link Layer regelt die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen direkt verbundenen Knoten (Node-to-Node), um Pufferüberläufe zu verhindern, während die Flusskontrolle im Transport Layer die Übertragungsrate zwischen Endgeräten über das gesamte Netzwerk hinweg (End-to-End) steuert, um die Kapazitäten des Empfängers zu berücksichtigen. (Richtig)
- b) Die Flusskontrolle im Data Link Layer ist für die Fehlererkennung und -behebung zwischen Endgeräten verantwortlich, während die Flusskontrolle im Transport Layer die Segmentierung von Daten in Frames für die physikalische Übertragung überwacht. (Falsch)
- c) Beide Schichten verwenden identische Flusskontrollemechanismen, da sie die gleiche Funktion erfüllen; der einzige Unterschied liegt in der verwendeten Adressierung (MAC vs. Port). (Falsch)
- d) Die Flusskontrolle im Transport Layer steuert primär den Medienzugriff für kollisionsfreie Übertragungen auf dem Kanal, während die Flusskontrolle im Data Link Layer die Weiterleitung von Paketen über Router hinweg optimiert. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1

Frage 004 **Henrike Pia, Lilith**

Frage: Entwerfen Sie ein Kommunikationsprotokoll, das Quality-of-Service-Garantien (Bandbreite, Latenz) bietet, Synchronisationspunkte während der Übertragung setzt und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet. Identifizieren Sie die relevanten OSI-Schichten für die Umsetzung jeder dieser drei Anforderungen.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Transport Layer für QoS, Session Layer für Synchronisation, Presentation Layer für Verschlüsselung (Richtig)
- b) Network Layer für QoS, Application Layer für Synchronisation, Presentation Layer für Verschlüsselung (Falsch)
- c) Transport Layer für QoS, Presentation Layer für Synchronisation, Application Layer für Verschlüsselung (Falsch)
- d) Data Link Layer für QoS, Session Layer für Synchronisation, Transport Layer für Verschlüsselung (Falsch)

****Erklärung der Korrektheit**:**

- ****QoS (Bandbreite/Latenz)**** wird im Transport Layer (Layer 4) durch Dienstqualitätsgarantien umgesetzt.
- ****Synchronisationspunkte**** sind eine Kernaufgabe des Session Layers (Layer 5).
- ****Ende-zu-Ende-Verschlüsselung**** erfolgt im Presentation Layer (Layer 6), der für Verschlüsselung zuständig ist.

Die falschen Optionen weisen Anforderungen falschen Schichten zu (z.B. QoS dem Network/Data Link Layer oder Verschlüsselung dem Application Layer), was gegen die im Text definierten Schichtfunktionen verstößt.

relevance	-99
clarity	10

answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	1,6
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der korrekten Antwort durch Reaktivieren des vorhandenen Wissens - Level 1 Identifizieren - Level 1 Entwerfen - Level 6

Frage 005 **Pia Lilith**

Frage: Analysieren Sie die Konzepte der Flusskontrolle und Flusssteuerung, wie sie in den Schichten des ISO-OSI-Modells eingeführt werden, und differenzieren Sie die jeweiligen primären Aufgabenbereiche und angewandten Strategien zwischen diesen Schichten.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Flusskontrolle des Data Link Layer ist darauf ausgelegt, die Datenübertragung zwischen direkt verbundenen Systemen abzusichern, indem sie Mechanismen wie Zwischenpuffern und Herunterregeln implementiert, um eine Überlastung des Empfängers durch einen zu schnell sendenden Sender zu verhindern. (Richtig)
- b) Der Network Layer implementiert eine Flusssteuerung, die sich auf die Verwaltung des Datenflusses über netzwerkübergreifende Pfade konzentriert, und unterscheidet dabei zwischen End-to-End-Strategien, die den gesamten Kommunikationsweg umfassen, und Node-to-Node-Ansätzen für die Steuerung zwischen aufeinanderfolgenden Knoten. (Richtig)
- c) Der Transport Layer bietet eine End-to-End-Flusssteuerung, die sich auf die Charakteristika der beteiligten Teilnehmer stützt, um eine optimale Dienstqualität zu gewährleisten und die Senderate spezifisch an die Anforderungen und Fähigkeiten der Anwendung oder des Endgeräts anzupassen. (Richtig)
- d) Die Flusssteuerung auf dem Physical Layer ist für die Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit basierend auf den Signalstärken und Leitungseigenschaften zuständig, um eine Überlastung der physikalischen Übertragungsmedien zu vermeiden. (Falsch)
- e) Der Session Layer ist für die gruppenbasierte Flusssteuerung verantwortlich, um sicherzustellen, dass Transaktionen innerhalb einer Sitzung konsistent und ohne Verzögerungen verarbeitet werden. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10

answerability	-99
challenging	6
value	10
language	10
bloom_rating	4, (1)
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Bei der Bloomschen Taxonomie sind die Operatoren eindeutig erstmal dem 4. Level zuzuordnen, jedoch sind ja Antworten vorgegeben, weshalb die Befragten rein theoretisch nur die richtigen Antworten auswählen müssen.

Frage 006 **Pia Lilith**

Frage: Ein multinationales Unternehmen plant die Einführung eines neuen, hochsicheren und latenzarmen Kommunikationssystems für die Steuerung kritischer Infrastrukturen, das weltweit über heterogene Netzwerke hinweg funktionieren muss. Dieses System soll speziell für die Übertragung von Echtzeit-Sensor- und Aktor-Daten optimiert werden, die eine garantierte Dienstqualität (QoS) und Schutz vor Manipulation erfordern. Entwerfen Sie, unter Berücksichtigung der Kernaufgaben relevanter ISO-OSI-Schichten, eine konzeptionelle Skizze der notwendigen Mechanismen und Funktionen. Begründen Sie dabei präzise, welche Kernaufgaben welcher Schichten Sie zur Erfüllung der Anforderungen (Sicherheit, Latenz, QoS, heterogene Netzwerke, Echtzeit-Sensor-/Aktor-Daten) nutzen und wie diese zusammenwirken, um ein kohärentes Gesamtsystem zu erstellen.

Antwort: Zur Erfüllung der Anforderungen des hochsicheren und latenzarmen Kommunikationssystems für kritische Infrastrukturen können die Kernaufgaben verschiedener ISO-OSI-Schichten wie folgt konzeptionell zusammengeführt werden:

Physical Layer (Schicht 1):

Hier muss eine physikalische Konzeption gewählt werden, die eine extrem niedrige Latenz und hohe Bandbreite ermöglicht. Dies kann durch die Auswahl geeigneter Medien (z.B. Glasfaser für geringe Latenz) und effizienter Codierungsverfahren (z.B. NRZ-Varianten zur Maximierung der Datenrate) erreicht werden, um die physikalische Übertragung der Sensor- und Aktor-Daten zu gewährleisten.

Data Link Layer (Schicht 2):

Um eine fehlergesicherte Übertragung über möglicherweise nicht fehlergesicherte physikalische Verbindungen zu garantieren, sind die Kernaufgaben Fehlerkontrolle und Flusskontrolle entscheidend. Eine schnelle Fehlererkennung und -behebung (z.B. durch FEC – Forward Error Correction oder schnelle Retransmission bei kleinen Fehlern) minimiert die Latenz durch erneute Übertragung. Die Segmentierung ist für die Zerlegung großer Sensordatenpakete in kleinere, handhabbare Einheiten notwendig, während die Identifikation der Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerksegments adressiert.

Network Layer (Schicht 3):

Da die Kommunikation weltweit über heterogene Netzwerke erfolgen soll, ist die Netzwerk-übergreifende Adressierung und das Routing unerlässlich. Das Routing muss für Echtzeitdaten optimiert sein, um Pfade mit der geringsten Latenz und höchster Zuverlässigkeit zu wählen. Eine angepasste Flusssteuerung auf dieser Ebene (Node-to-Node) kann Staus in Zwischenknoten verhindern und so zur Latenzstabilität beitragen.

Transport Layer (Schicht 4):

Die Anforderung an eine garantierte Dienstqualität (QoS) wird maßgeblich auf dieser Schicht realisiert. Die Dienstqualität muss so konfiguriert werden, dass Bandbreite, Latenz und Fehlerrate für die Echtzeit-Sensor- und Aktor-Daten garantiert werden. Dies kann durch Mechanismen wie Ressourcenzusicherung und Priorisierung geschehen. Eine angepasste Flusssteuerung unter Nutzung der Teilnehmer-Charakteristik sorgt dafür, dass Sender und Empfänger optimal aufeinander abgestimmt sind und keine Pufferüberläufe entstehen, die die Latenz negativ beeinflussen könnten. Die Teilnehmer-Adressierung identifiziert die spezifischen Anwendungen oder Prozesse auf den Endgeräten.

Session Layer (Schicht 5):

Für die Steuerung kritischer Infrastrukturen sind langlebige, aber bei Bedarf schnell wiederherstellbare Kommunikationsbeziehungen wichtig. Die Sitzungen ermöglichen das effiziente Aufbauen, Verwalten und Beenden dieser Beziehungen. Synchronisation durch das Setzen von Zwischenpunkten kann bei Ausfällen helfen, den Zustand schnell wiederherzustellen und Datenverlust zu minimieren, was für die Systemintegrität entscheidend ist. Die Bündelung zusammengehöriger Transaktionen verbessert die Effizienz und Konsistenz.

Presentation Layer (Schicht 6):

Die Sicherheit vor Manipulation wird hier durch Verschlüsselung und Kompression unterstützt. Die Verschlüsselung schützt die Vertraulichkeit und Integrität der Sensor- und Aktor-Daten während der Übertragung. Kompression reduziert die zu übertragende Datenmenge, was die Bandbreitennutzung optimiert und somit indirekt zur Latenzreduzierung beiträgt. Die Konvertierung der Datendarstellung (Endian-Ness) und Zeichendarstellung stellt die Kompatibilität zwischen heterogenen Systemen sicher.

Application Layer (Schicht 7):

Auf dieser Schicht werden die Grundkonzepte, Protokollelemente und das Verhalten der spezifischen Anwendung für die Steuerung der kritischen Infrastrukturen definiert. Dies umfasst die Semantik der Sensorwerte, die Befehle an die Aktoren und die spezifischen Interaktionsregeln. Die hier entwickelten Protokolle müssen die Echtzeitanforderungen des Systems direkt widerspiegeln und die vom Transport Layer bereitgestellte QoS nutzen.

Durch die konsequente Integration und Abstimmung dieser Kernaufgaben über die Schichten hinweg kann ein robustes, sicheres und latenzarmes Kommunikationssystem für kritische Infrastrukturen konstruiert werden. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10

value	10
language	10
bloom_rating	5,6
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Begründen - Level 5 Entwerfen - Level 6

Frage 007 Pia Lilith

Frage: Analysieren Sie die Implementierungen der Flusskontrolle in den ISO-OSI-Schichten 2, 3 und 4 und wählen Sie die Aussage aus, die die jeweiligen Wirkungsbereiche dieser Funktion zutreffend voneinander unterscheidet.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Layer 2 realisiert Flusskontrolle ausschließlich link-lokal zwischen direkt verbundenen Knoten; Layer 3 kann Flusskontrolle sowohl link-lokal als auch end-to-end einsetzen; Layer 4 führt Flusskontrolle speziell bezogen auf die Charakteristik der kommunizierenden Endsysteme end-to-end durch. (Richtig)
- b) Layer 2 und Layer 3 verwenden identische Flusskontrollmechanismen, während Layer 4 keine Flusskontrolle bereitstellt. (Falsch)
- c) Flusskontrolle in Layer 3 beschränkt sich auf Router-interne Pufferverwaltung, während Layer 2 und Layer 4 ausschließlich end-to-end Flusskontrolle liefern. (Falsch)
- d) Die Flusskontrolle wird ausschließlich in Layer 3 durchgeführt; Layer 2 übernimmt nur Fehlerkontrolle und Layer 4 nur Dienstqualität. (Falsch)

relevance	-99
clarity	8
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,4
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen - Level 1 Analysieren - Level 4

Frage 008 Pia Lilith

Frage: Entwickeln Sie ein dreistufiges Kommunikationsmodell für ein drahtloses, latenzkritisches Industrie-Steuerungsnetzwerk, indem Sie die Kernaufgaben der OSI-Schichten 1 bis 4 neu organisieren. Beschreiben Sie für jede Ihrer drei Schichten

- welche ursprünglichen Aufgaben Sie zusammenführen,
- wie Sie Flusskontrolle, Fehlerkontrolle, Routing und QoS realisieren,
- und begründen Sie, weshalb Ihre Reorganisation die Latenz gegenüber dem traditionellen Sieben-Schichten-Modell verringert.

Antwort:

Schicht A – Physikalisch-Link: kombiniert Codierung, Transport, Decodierung (Layer 1) mit Medienzugriff, Segmentierung, Fehlerkontrolle (Layer 2); Hardware-unterstützte CRC und Frame-Pipelining reduzieren Verzögerungen.

Schicht B – Netz-Transport: fasst Adressierung und Routing des Network-Layers mit Teilnehmer-Adressierung und End-to-End-Flusskontrolle des Transport-Layers zusammen; ein verbindungsorientiertes, kürzest-Pfad-basiertes Routingprotokoll mit Fenstersteuerung begrenzt Jitter.

Schicht C – QoS-Sitzung: implementiert Dienstqualität des Transport-Layers, bündelt Sitzungs-Aufbau/Beendigung (Layer 5) und stellt Prioritätsklassen bereit; feste Bandbreitenreservierung garantiert maximale Latenz.

Durch Wegfall doppelter Fluss- und Fehlerkontrollmechanismen, weniger Header-Overhead und Hardware-Integration in Schicht A sinkt die End-to-End-Latenz um ca. 30 %. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	1,5,6
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Beschreiben - Level 1 Begründen - Level 5 Entwickeln - Level 6

Experiment 2C

Frage 001 Pia Lilith

Frage: Welche Kernaufgaben sind dem Network Layer (Schicht 3) des ISO-OSI-Modells zugeordnet?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Adressierung, Routing und Flußsteuerung (Richtig)
- b) Fehlerkontrolle, Flußkontrolle und Segmentierung (Falsch)
- c) Codierung, Transport und Decodierung (Falsch)
- d) Sitzungen, Synchronisation und Bündelung (Falsch)
- e) Endian-Ness, Zeichen, Kompression und Verschlüsselung (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	2
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Keinen Operator, aber es geht um Auswählen der richtigen Antwortmöglichkeit

Frage 002 Pia Lilith

Frage: Ein Netzwerkadministrator stellt fest, dass bei der Datenübertragung zwischen zwei Computern in verschiedenen Netzwerken gelegentlich Pakete verloren gehen. Um dieses Problem zu lösen, muss er ermitteln, welche Schicht des OSI-Modells für die Auswahl des optimalen Übertragungswegs zwischen diesen Netzwerken verantwortlich ist. Welche Schicht sollte er untersuchen und welche Kernaufgabe dieser Schicht ist für sein Problem relevant?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Network Layer (Schicht 3) mit der Kernaufgabe Routing (Richtig)
- b) Transport Layer (Schicht 4) mit der Kernaufgabe Dienstqualität (Falsch)
- c) Data Link Layer (Schicht 2) mit der Kernaufgabe Fehlerkontrolle (Falsch)
- d) Session Layer (Schicht 5) mit der Kernaufgabe Synchronisation (Falsch)
- e) Physical Layer (Schicht 1) mit der Kernaufgabe Transport (Falsch)

relevance	-99
-----------	-----

clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,3
answer_problems	
comments	Level 1 - Auswählen der richtigen Antwort Level 3 - Anwenden des vorhandenen Wissens auf das Fallbeispiel

Frage 003 **Pia Lilith**

Frage: Beschreiben Sie die Kernaufgaben des Transport Layers (Schicht 4) im ISO-OSI-Modell und erläutern Sie kurz, was unter dem Begriff "Dienstqualität" in diesem Zusammenhang zu verstehen ist.

Antwort: Der Transport Layer (Schicht 4) hat drei Kernaufgaben: Adressierung (für Teilnehmer-Adressen), Flußsteuerung (Nutzen der Teilnehmer-Charakteristik) und Dienstqualität. Die Dienstqualität (Quality of Service, QoS) bezieht sich auf die Sicherung eines Kommunikationsdienstes mit Garantien für Parameter wie Bandbreite, Latenz, Jitter und Fehlerrate. Diese Garantien werden speziell auf den jeweiligen Teilnehmer zugeschnitten. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	4
value	10
language	10
bloom_rating	2
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Beschreiben, erläutern - Level 2

Frage 004 **Pia Lilith**

Frage: Analysieren Sie die Beziehungen zwischen den Flusskontrollmechanismen in den verschiedenen Schichten des OSI-Modells und erklären Sie, warum diese Redundanz notwendig ist statt eine einzelne zentrale Flusssteuerung zu implementieren.

Antwort: Die Flusskontrolle ist auf mehreren Ebenen implementiert, weil jede Schicht unterschiedliche Problemstellungen adressiert: Der Data Link Layer (Schicht 2) regelt die Flusssteuerung zwischen direkt verbundenen Geräten, während der Network Layer (Schicht 3) Node-to-Node und End-to-End

Flusssteuerung für die Kommunikation über mehrere Netzwerke hinweg bereitstellt. Der Transport Layer (Schicht 4) fügt eine teilnehmerspezifische Flusssteuerung hinzu, die auf die Eigenschaften der kommunizierenden Anwendungen zugeschnitten ist. Diese verteilte Implementierung ermöglicht eine präzise, schichtspezifische Anpassung an verschiedene Netzwerkbedingungen und verhindert Überlastungen auf jeder Ebene der Kommunikation. Eine einzelne zentrale Flusssteuerung wäre nicht in der Lage, die spezifischen Anforderungen aller Kommunikationsebenen zu erfüllen und würde die Modularität und Flexibilität des OSI-Modells beeinträchtigen. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	2,4
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Erklären - Level 2 Analysieren - Level 4

Frage 005 **Pia Lilith**

Frage: Welche der folgenden Aufgaben ist eine Kernfunktion des Physical Layer im ISO-OSI-Modell?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Codierung logischer Werte auf physikalische Größen (Richtig)
- b) Erkennen und Beheben von Übertragungsfehlern (Falsch)
- c) Netzwerk-übergreifende Adressierung (Falsch)
- d) Konvertierung der Zeichendarstellung (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	4
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	

comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Auswählen der richtigen Antwort durch vorhandenes Wissen aus dem Text
----------	---

Frage 006 **Pia Lilith**

Frage: In welcher Schicht des ISO-OSI-Modells wird primär die Ende-zu-Ende-Flusssteuerung zwischen entfernten Kommunikationsteilnehmern realisiert?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Data Link Layer (Schicht 2) (Falsch)
- b) Network Layer (Schicht 3) (Falsch)
- c) Transport Layer (Schicht 4) (Richtig)
- d) Session Layer (Schicht 5) (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort

Frage 007 **Lilith**

Frage: Nennen Sie die drei Kernaufgaben der Bitübertragungsschicht (Physical Layer) im OSI-Modell.
Antwort:

- a) Codierung (Abbildung logischer Werte auf physikalische Größen) (Richtig)
- b) Transport (Übertragung physikalischer Größen von einem Ort zum anderen) (Richtig)
- c) Decodierung (Rückinterpretation physikalischer Größen als logische Werte) (Richtig)
- d) Fehlerkontrolle (Erkennen und Beheben von Übertragungsfehlern) (Falsch)
- e) Adressierung (Netzwerk-übergreifende Adressen) (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	2
value	10
language	10

bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort

Frage 008 **Lilith**

Frage: Entwerfen Sie ein Kommunikationsprotokoll für eine IoT-Smart-Home-Umgebung, das spezifische Funktionen aus mindestens vier verschiedenen Schichten des ISO-OSI-Modells integriert. Erläutern Sie, wie diese kombinierten Funktionen energieeffiziente Datenübertragung zwischen Sensoren und einer Zentraleinheit bei gleichzeitiger Sicherung gegen unbefugten Zugriff gewährleisten.

Antwort:

- a) Das Protokoll nutzt Physical-Layer-Manchester-Codierung zur Störungsresistenz, Data-Link-Layer-MAC-Adressierung für Geräteidentifikation, Network-Layer-IP-Routing über Wi-Fi/Thread, Presentation-Layer-AES-Verschlüsselung und Transport-Layer-QoS-Priorisierung für Alarmdaten. (Richtig)
- b) Es kombiniert Application-Layer-Protokollelemente für Temperaturdaten, Session-Layer-Synchronisation mittels Checkpoints, Presentation-Layer-ASCII-Konvertierung und Physical-Layer-Funkübertragung ohne Sicherungsmechanismen. (Falsch)
- c) Die Lösung integriert Transport-Layer-Flusskontrolle zur Datenratenbegrenzung, Data-Link-Layer-Fehlerkorrektur via CRC, Network-Layer-Subnetzbildung und Presentation-Layer-Kompression zur Reduktion der Nutzdaten. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	5,6
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Entwerfen - Level 6 Erläutern - Level 5

Frage 009 **Lilith**

Frage: Ein Netzwerkadministrator stellt fest, dass Datenpakete zwischen zwei Geräten, die sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden, trotz korrekter physischer Verbindung nicht ihr Ziel erreichen, weil der optimale Übertragungsweg durch verschiedene Router nicht ermittelt wird. Welche

Kernaufgabe eines OSI-Layers muss in diesem Szenario primär überprüft und konfiguriert werden, um das Problem zu lösen?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Fehlerkontrolle im Data Link Layer (Falsch)
- b) Die Segmentierung im Data Link Layer (Falsch)
- c) Das Routing im Network Layer (Richtig)
- d) Die Dienstqualität im Transport Layer (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,3
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort - Level 1 Anwenden auf ein Fallbeispiel - Level 3

Frage 010 **Lilith**

Frage: Eine Kommunikationsanwendung sendet Daten über ein Netzwerk. Prüfen Sie, inwiefern die unterschiedlichen Konzepte der Flusskontrolle in den Schichten des ISO-OSI-Modells zur Sicherstellung eines geordneten Datenaustauschs beitragen und welche spezifischen Probleme sie jeweils adressieren.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Die Flusskontrolle des Data Link Layers (Schicht 2) zielt darauf ab, die Übertragung zwischen direkt verbundenen Geräten zu steuern, um eine Überflutung des Empfängers auf dieser lokalen Verbindung zu verhindern, wohingegen die Flusssteuerung des Network Layers (Schicht 3) Strategien für die Netzübergreifende Datenübermittlung zwischen Endgeräten (End-to-End) oder zwischen Vermittlungsknoten (Node-to-Node) bereitstellt, um eine Überlastung im gesamten Netzwerkpfad zu regulieren. (Richtig)
- b) Die Flusskontrolle im Physical Layer (Schicht 1) und im Transport Layer (Schicht 4) sind primär für die synchrone Bereitstellung von Medienzugriffsmethoden verantwortlich, um die physikalische Übertragungsrate an die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Empfängers anzupassen. (Falsch)
- c) Der Session Layer (Schicht 5) und der Presentation Layer (Schicht 6) sind die einzigen Schichten, die End-to-End-Flusskontrolle auf Applikationsebene implementieren, um eine effiziente Datenkompression und Verschlüsselung zu gewährleisten. (Falsch)

d) Die Flusssteuerung des Transport Layers (Schicht 4) unterscheidet sich von den unteren Schichten, indem sie spezifisch die Charakteristika der teilnehmenden Anwendungen nutzt, um die Dienstqualität (QoS) für die gesamte Kommunikationsbeziehung zwischen den Endteilnehmern zu optimieren.

(Richtig)

e) Alle Formen der Flusskontrolle im ISO-OSI-Modell dienen ausschließlich der Behebung von Übertragungsfehlern und haben keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der Daten zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht werden. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	1,3,4
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort - Level 1 Anwenden auf ein Fallbeispiel - Level 3 Prüfen - Level 4

Frage 011 **Lilith**

Frage: Listen Sie die fünf Kernaufgaben des Data Link Layers auf.

Antwort:

- a) Fehlerkontrolle (Richtig)
- b) Flusskontrolle (Richtig)
- c) Identifikation (Richtig)
- d) Medienzugriff (Richtig)
- e) Segmentierung (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	2
value	10
language	10
bloom_rating	1

answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort - Level 1

Frage 012 **Lilith**

Frage: Analysieren Sie die unterschiedlichen Konzepte und die jeweilige Relevanz der "Flußsteuerung" oder "Flußkontrolle", die im ISO-OSI-Modell in verschiedenen Schichten implementiert sind. Unterscheiden Sie dabei explizit die Gründe und Mechanismen für die Notwendigkeit dieser Funktion in den betreffenden Layern.

Antwort:

- a) Im Data Link Layer (Schicht 2) bezieht sich die "Flußkontrolle" auf Strategien, die verhindern, dass ein schneller Sender einen langsameren Empfänger auf derselben direkten Verbindung überfordert. Dies ist notwendig, um Pufferüberläufe zu vermeiden und eine zuverlässige Übertragung auf der lokalen Verbindung zu gewährleisten, beispielsweise durch Zwischenpuffern, Herunterregeln oder Wartenlassen des Senders. (Richtig)
- b) Im Network Layer (Schicht 3) wird die "Flußsteuerung" eingesetzt, um Überlastungen innerhalb des Netzwerks zu managen, insbesondere bei der Weiterleitung von Datenpaketen zwischen verschiedenen Netzwerken. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Komplexität des Routings über potenziell mehrere Zwischenknoten und heterogene Technologien. Hier wird zwischen "End-to-End"-Flußsteuerung, die den Gesamtpfad vom ursprünglichen Sender zum Endempfänger betrifft, und "Node-to-Node"-Flußsteuerung, die die Kontrolle zwischen direkt benachbarten Knoten umfasst, unterschieden. (Richtig)
- c) Im Transport Layer (Schicht 4) konzentriert sich die "Flußsteuerung" auf die Charakteristik der beteiligten Teilnehmer und dient dazu, die End-to-End-Kommunikation zwischen Anwendungen zu optimieren und sicherzustellen, dass der Empfänger die Daten verarbeiten kann, ohne überfordert zu werden. Die Notwendigkeit ergibt sich hier aus der Anwendungsperspektive und dem Wunsch, eine effiziente und zuverlässige Datenübertragung über das gesamte Netz hinweg bis zur Zielanwendung zu gewährleisten, oft unter Berücksichtigung von Dienstqualität (QoS) oder spezifischen Anforderungserfordernissen. (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	1,4

answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort - Level 1 Analysieren & Unterscheiden - Level 4

Frage 013 **Lilith**

Frage: Identifizieren Sie alle Aufgaben, die gemäß OSI-Modell dem Network Layer (Schicht 3) zugeordnet sind.

Antwortmöglichkeiten:

- a) Routing zwischen nicht direkt verbundenen Knoten (Richtig)
- b) Endian-Konvertierung der Datendarstellung (Falsch)
- c) Sicherstellung der Dienstqualität (QoS) für Teilnehmer (Falsch)
- d) Vergabe netzwerkübergreifender Adressen (Richtig)
- e) Komprimieren und Dekomprimieren der Daten (Falsch)
- f) End-to-End-Flusssteuerung zwischen Sender und entferntem Empfänger (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	4
value	10
language	10
bloom_rating	1
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen/Identifizieren der korrekten Antwort - Level 1

Frage 014 **Lilith**

Frage: Entwickeln Sie einen modularen Protokollstapel, der gleichzeitig folgende Anforderungen erfüllt: Ende-zu-Ende-Flußsteuerung, Verschlüsselung der Nutzdaten, Sitzungs-Synchronisation mit Wiederaufsetzpunkten sowie koordinierter Medienzugriff auf einem gemeinsamen Funkkanal. Welche Kombination von OSI-Schichten muss dafür mindestens integriert werden?

Antwortmöglichkeiten:

- a) Data Link Layer, Network Layer, Session Layer, Presentation Layer (Richtig)
- b) Physical Layer, Network Layer, Session Layer, Presentation Layer (Falsch)
- c) Transport Layer, Presentation Layer, Application Layer (Falsch)

d) Data Link Layer, Transport Layer, Application Layer (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	8
value	10
language	10
bloom_rating	1,6
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort - Level 1 Entwickeln- Level 6

Frage 015 **Lilith**

Frage: Wenden Sie das ISO-OSI-Modell auf folgendes Szenario an: Ein Rechner übermittelt über mehrere miteinander verbundene Netze (etwa Ethernet, Glasfaser-Backbone und WLAN) einen kontinuierlichen Datenstrom an einen entfernten Empfänger. Ermitteln und veranschaulichen Sie für die Teilaufgaben a) physische Übertragung, b) Fehlerkontrolle, c) Routing sowie d) Sitzungsverwaltung jeweils den zuständigen OSI-Layer und einen typischen Mechanismus, der diese Aufgabe dort realisiert.

Antwort: a) Physical Layer – Manchester-Codierung (Richtig); b) Data Link Layer – CRC-basierte Frame-Prüfsumme (Richtig); c) Network Layer – IP-Routing mittels Forwarding-Tabellen (Richtig); d) Session Layer – Sitzungsaufbau mit Synchronisationspunkten (Richtig)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	3
answer_problems	

comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Anwenden auf ein Fallbeispiel, Ermitteln, Veranschaulichen - Level 3
----------	--

Frage 016 **Lilith**

Frage: Analysieren Sie die drei Kernaufgaben des Network Layers – Adressierung, Routing und Flußsteuerung – indem Sie sie hinsichtlich Zweck, Wirkungsbereich und Wechselwirkungen zerlegen; erläutern Sie anschließend, wie ihr Zusammenspiel die Kommunikation zwischen Geräten über heterogene Layer-2-Netzwerke hinweg ermöglicht.

Antwort: Adressierung vergibt weltweit eindeutige, netzwerkübergreifende Endpunkte und abstrahiert von Layer-2-spezifischen Adressen; Routing nutzt diese Adressen, um über eine Kette von Zwischenknoten Pfade zu bestimmen, die mehrere unterschiedliche Layer-2-Technologien überbrücken; Flußsteuerung reguliert danach die Datenrate entweder hop-by-hop oder end-to-end, um Überlastungen auf den gewählten Routen zu vermeiden. In Kombination liefert Adressierung die Ziele, Routing die Wege und Flußsteuerung die Stabilität des Datenstroms, sodass trotz heterogener physischer Netze ein konsistenter, netzunabhängiger End-zu-End-Dienst entsteht. (Richtig)

Antwort: Die drei Aufgaben sind unabhängig voneinander: Adressierung bezieht sich ausschließlich auf MAC-Adressen, Routing wird vollständig im Data Link Layer durchgeführt und Flußsteuerung liegt ausschließlich im Transport Layer; daher tragen sie im Network Layer nicht zum Geräte-übergreifenden Dienst bei. (Falsch)

relevance	-99
clarity	10
answerability	-99
challenging	10
value	10
language	10
bloom_rating	1,2,4
answer_problems	
comments	Relevanz & Beantwortbarkeit kann ich ohne Quelle nicht bewerten. Abrufen von vorhandenem Wissen und Auswählen der korrekten Antwort - Level 1 Analysieren - Level 4 Erläutern - Level 2